Entrada de nota fiscal no Fluig

Campos, navegação e fluxo de operação, com foco em notas de pedidos de compra

1. Objetivo

Migrar a entrada de notas fiscais da fazenda, hoje feita no PIMS, para uma interface no Fluig, priorizando as notas vinculadas a pedidos de compra. O Fluig coleta e valida os dados, e o Protheus continua sendo a base oficial: os cadastros e pedidos são lidos dele e a nota é gravada nele (tabelas **SF1** e **SD1**).

Este documento reúne os campos da nota, o esquema de navegação do usuário e o fluxo de informações entre usuário, interface e banco de dados.

2. Campos da nota fiscal

Cabeçalho da nota (tabela SF1)

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Número do doc	F1_DOC	Nota do fornecedor	Informado pelo usuário, conforme a nota
Série	F1_SERIE	Nota do fornecedor	Informada pelo usuário (ex.: 1, 2, E)
Fornecedor	F1_FORNECE	Tabela SA2	Informado pelo usuário e validado no banco
Loja	F1_LOJA	Tabela SA2	Informada pelo usuário, junto ao fornecedor
Formulário próprio	F1_FORMUL	Regra do processo	Automático: Não (nota emitida pelo fornecedor)
Tipo da NF	F1_TIPO	Domínio fixo	Padrão N (Normal); D e C fora do escopo de pedidos
Dt. emissão	F1_EMISSEN	Nota do fornecedor	Informada pelo usuário; não pode ser futura
Cond. pagto	F1_COND	Tabela SE4	Sugerida pelo pedido; gera duplicatas no SE2
Espécie	F1_ESPECIE	Domínio fixo	Padrão SPED (NF-e); NF e NFS conforme o documento

Itens da nota (tabela SD1)

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Item	D1_ITEM	Sequência	Automático (01, 02, 03...)
Produto	D1_COD	Tabela SB1	Vem do pedido e é validado no banco
Quantidade	D1_QUANT	Pedido e nota	Sugerida pelo saldo do pedido; usuário informa o recebido
Preço unitário	D1_VUNIT	Pedido e nota	Sugerido pelo pedido; usuário confere com a nota
Total do item	D1_TOTAL	Cálculo	Calculado na interface (quantidade × preço)
TES	D1_TES	Tabela SF4	Sugerida pelo pedido; define impostos, estoque e financeiro
Alíquotas	D1_PICM, D1_PIPI	TES e cadastro fiscal	Calculadas pela TES; manuais só se a TES não herdar

Amarração com o pedido de compra (tabela SD1)

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Pedido	D1_PEDIDO	Tabela SC7	Selecionado entre os pedidos com saldo do fornecedor
Item do pedido	D1_ITEMPC	Tabela SC7	Automático: item do pedido da linha da nota

Os campos de amarração são obrigatórios para baixar corretamente o saldo do pedido.

3. Esquema de navegação no Fluig

O usuário entra pelo portal, abre o processo de entrada de nota fiscal e percorre o formulário em abas (cabeçalho, pedido e itens), seguido do resumo. Após o envio, a interface chama a integração com o Protheus e devolve a confirmação do documento gerado.

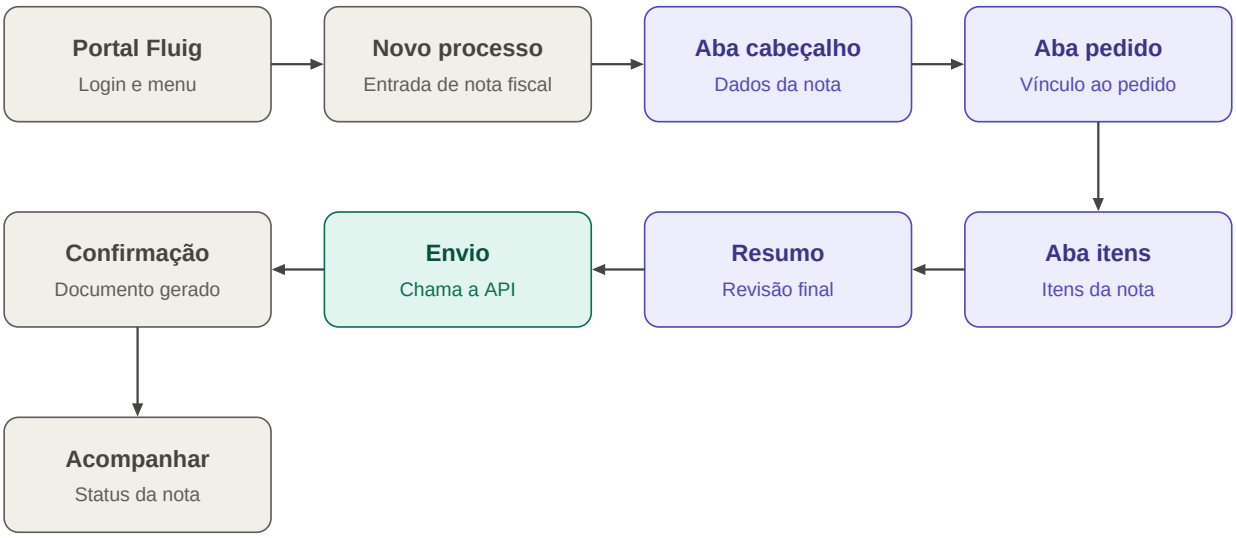


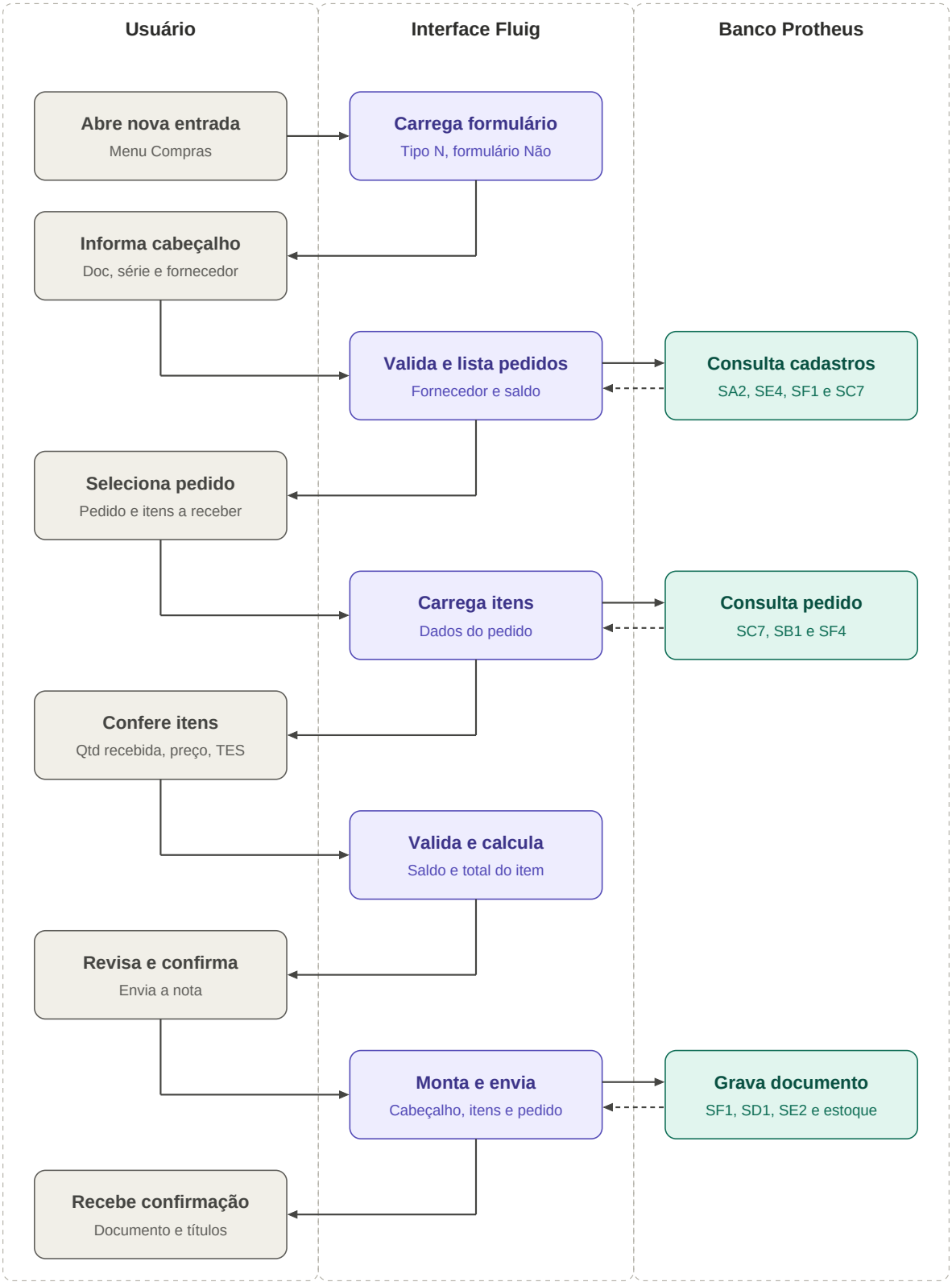
Figura 1: telas percorridas pelo usuário, do login à confirmação.

Resumo das etapas

- **Portal e novo processo:** login no Fluig e escolha de Entrada de nota fiscal no menu de processos.
- **Abas do formulário:** cabeçalho, pedido e itens são preenchidos em abas separadas, com validação a cada avanço.
- **Resumo e envio:** o usuário revisa tudo e confirma; só então a interface chama a API do Protheus.
- **Confirmação e acompanhamento:** o documento gerado e os títulos a pagar são exibidos e o status pode ser consultado depois.

4. Fluxo de operação: usuário, interface e banco

Cada etapa aparece na raia de quem a executa. As setas tracejadas são os retornos do banco: a interface lê cadastros e pedidos e só grava a nota no final.



Linha cheia: requisição ou dados enviados | tracejada: retorno do banco

Figura 2: fluxo de informações entre usuário, interface Fluig e banco de dados Protheus.

5. Passo a passo do fluxo

1	**Abertura**	O usuário abre a nova entrada. A interface carrega o formulário com tipo N, formulário próprio Não e espécie padrão.
2	**Cabeçalho**	O usuário informa número, série, fornecedor, loja, emissão e condição de pagamento. A interface valida consultando **SA2** e **SE4** e verifica se a nota já existe em **SF1**.
3	**Pedido**	A interface lista os pedidos com saldo do fornecedor em **SC7**. O usuário seleciona o pedido e os itens que está recebendo.
4	**Itens**	A interface carrega os itens com produto, quantidade, preço e TES do pedido. O usuário informa a quantidade recebida e confere preço e TES conforme a nota; o total é calculado.
5	**Confirmação**	O usuário revisa o resumo e envia a nota.
6	**Gravação**	A interface monta a nota (cabeçalho, itens e vínculo com o pedido) e envia ao Protheus, que grava em **SF1** e **SD1**, atualiza o estoque, gera os títulos em **SE2** e baixa o saldo do pedido.
7	**Retorno**	O Protheus devolve a confirmação do documento, que a interface exibe ao usuário.

6. Integração e pontos de atenção

- **Gravação via rotina padrão:** a gravação não deve ser um INSERT direto. O caminho usual é um serviço REST no Protheus que chama a rotina de documento de entrada por ExecAuto (MATA103), que calcula impostos, atualiza estoque, gera títulos e baixa o pedido. Confirmar com o time de TI o serviço disponível no ambiente.
- **Nome do campo de emissão:** no padrão do Protheus, a data de emissão da SF1 costuma ser F1_EMISSAO. Conferir no dicionário de dados (SX3) do ambiente.
- **Baixa do saldo do pedido:** depende de D1_PEDIDO e D1_ITEMPC corretos em cada linha. A quantidade recebida deve respeitar o saldo do pedido, observada a tolerância configurada.
- **Duplicidade:** verificar antes do envio se já existe nota com o mesmo número, série, fornecedor e loja.
- **TES:** é o coração fiscal da nota, pois define impostos, estoque e contas a pagar. Sugerir a do pedido e permitir alteração apenas para perfis autorizados.
- **Leitura antes da gravação:** até o envio final a interface só lê os cadastros e pedidos. Uma nota abandonada não deixa registros nas tabelas SF1 e SD1.
- **Pré-nota (opcional):** se a empresa separa o recebimento da classificação fiscal, a interface pode gravar uma pré-nota e a classificação ser concluída depois no Protheus.

7. Próximos passos sugeridos

- Definir o serviço de integração (endpoint, autenticação e formato do JSON de cabeçalho, itens e vínculo com o pedido).
- Construir o formulário no Fluig com as abas cabeçalho, pedido e itens, e o resumo.
- Implementar as consultas (SA2, SE4, SF1, SC7, SB1, SF4) e os cálculos de saldo e total.
- Testar em homologação com notas reais da fazenda e comparar com o resultado do PIMS.
- Avaliar, como evolução, a importação do XML da NF-e para preencher o formulário automaticamente.